Informe de Laboratorio: Análisis Teórico de Circuitos en Serie, Paralelo y Mixto

Juan Manuel Solano Carvajal
Programa de Ingeniería Electrónica

3 de octubre de 2026

1. Cálculos Teóricos y Tablas de Datos

1.1. Montaje 1: Circuito en Serie

Circuito compuesto por dos resistencias $R_1 = 770\,\Omega$ y $R_2 = 330\,\Omega$ alimentadas por una fuente de voltaje continuo de $V = 10\,\text{V}$.

- **Resistencia Equivalente Total:** $R_{eq} = R_1 + R_2 = 770\,\Omega + 330\,\Omega = 1100\,\Omega$
- **Corriente Total del Circuito:** $I_T = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{10\,\text{V}}{1100\,\Omega} = 9{,}091\,\text{mA}$

Cuadro 1: Valores teóricos calculados para el Montaje 1 (Circuito Serie)

Elemento	**Resistencia (Ω)**	**Voltaje Teórico (V)**	**Corriente Teórica (mA)**
R_1	770	7.00	9.09
R_2	330	3.00	9.09
Total / Fuente	**1100**	**10.00**	**9.09**

1.2. Montaje 2: Circuito en Paralelo con Variación de Voltaje y Regresión Lineal

Circuito en paralelo configurado con $R_1 = 770\,\Omega$ y $R_2 = 330\,\Omega$, variando el voltaje de alimentación desde 2 V hasta 10 V en incrementos de 2 V.

- **Resistencia Equivalente Total:** $R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{770 \times 330}{770 + 330} = 231\,\Omega$

Cuadro 2: Valores teóricos calculados para el Montaje 2 (Circuito Paralelo)

Voltaje Fuente (V)	I_{R1} **Teórica (mA)** [770 Ω]	I_{R2} **Teórica (mA)** [330 Ω]	I_{Total} **Teórica (mA)**
2.0	2.60	6.06	8.66
4.0	5.19	12.12	17.32
6.0	7.79	18.18	25.97
8.0	10.39	24.24	34.63
10.0	12.99	30.30	43.29

Análisis Teórico de la Regresión Lineal (V vs I)

De acuerdo con la Ley de Ohm, la relación entre el voltaje expresado en el eje vertical ($Y = V$) y la corriente expresada en el eje horizontal ($X = I$) está dada por:

$$V = R_{eq} \cdot I + b$$

Comparando con la ecuación general de la recta $Y = aX + b$:

- La pendiente a representa directamente la resistencia equivalente del circuito ($a = R_{eq}$).
- El término independiente ideal $b = 0\,\text{V}$.

Resultados de la Regresión Lineal Teórica:

- **Ecuación de regresión obtenida (si I se ingresa en Amperios, A):**

$$Y = 231X + 0 \quad \Longrightarrow \quad V = 231 \cdot I$$

(Si I se ingresa en mA: $Y = 0{,}231X + 0 \implies V = 0{,}231 \cdot I_{mA}$)

- **Valor del coeficiente de determinación (R^2):** 1,0000 (100 % de ajuste lineal)
- **Resistencia equivalente decodificada ($R_{eq} = a$):** $231\,\Omega$

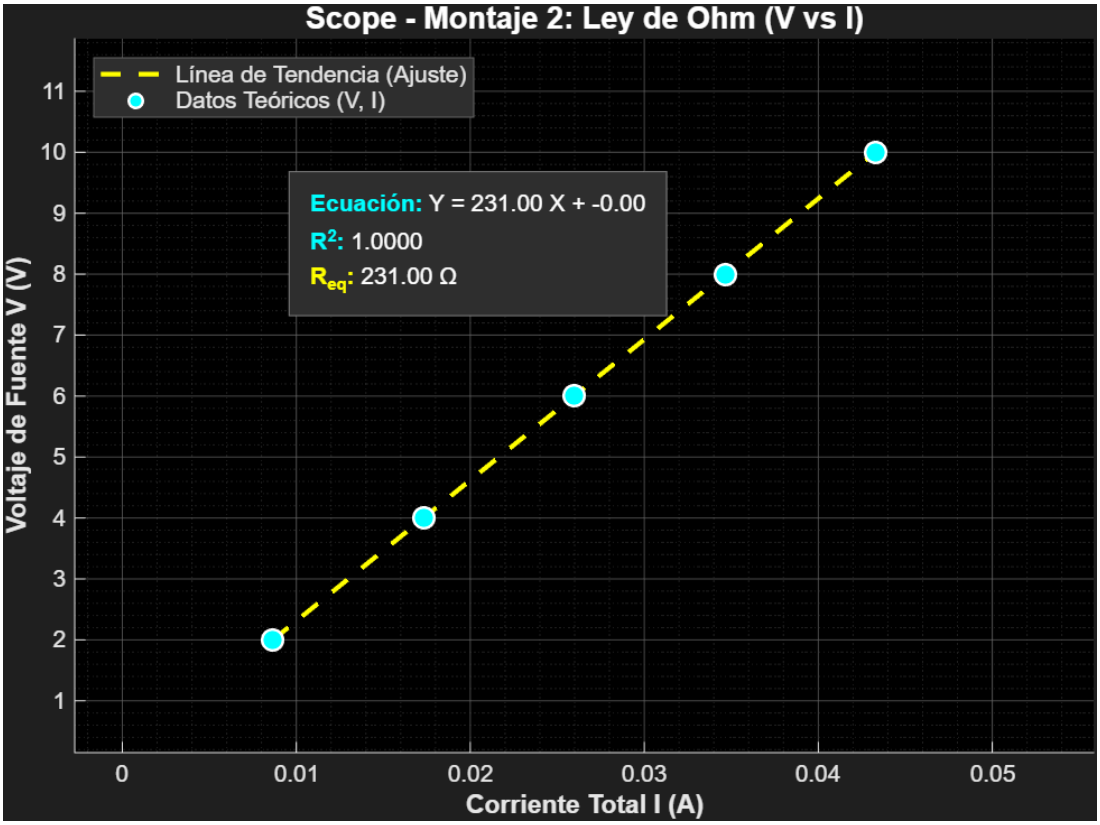


Figura 1: Gráfica de dispersión V vs I y ajuste por mínimos cuadrados obtenida en MATLAB con estilo Osciloscopio Simulink.

1.3. Montaje 3: Circuito Mixto

Circuito alimentado por $V = 20\,\text{V}$ compuesto por tres bloques conectados en serie:

1. Resistencia individual: $R_1 = 40\,\Omega$.
2. Primer bloque en paralelo: $R_2 = 100\,\Omega$ y $R_3 = 100\,\Omega \implies R_{p1} = 50\,\Omega$.
3. Segundo bloque en paralelo: $R_4 = 300\,\Omega$ y $R_5 = 100\,\Omega \implies R_{p2} = 75\,\Omega$.

- **Resistencia Total Equivalente:** $R_T = 40\,\Omega + 50\,\Omega + 75\,\Omega = 165\,\Omega$
- **Corriente Total Suministrada:** $I_T = \frac{20\,\text{V}}{165\,\Omega} = 121{,}21\,\text{mA}$

Cuadro 3: Valores teóricos calculados para el Montaje 3 (Circuito Mixto)

Elemento	**Resistencia (Ω)**	**Ubicación / Malla**	**Voltaje (V)**	**Corriente (mA)**
R_1	40	Serie Entrada	4.85	121.21
R_2	100	Rama 1 (Paralelo 1)	6.06	60.61
R_3	100	Rama 2 (Paralelo 1)	6.06	60.61
R_4	300	Rama 1 (Paralelo 2)	9.09	30.30
R_5	100	Rama 2 (Paralelo 2)	9.09	90.91
Total	**165**	**Circuito Completo**	**20.00**	**121.21**